6학년 9~10차시 · 블록 수업

챗봇 말 팩트체크 탐정

해결단 19호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 19호 미션

챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.



말랑쌤

해결단 여러분, 19호 미션이 왔어요! 챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고 좋은 질문을 모아 주세요.

오늘의 길

9차시

도입
챗봇 팩트체크 탐정

활동1
이어질 말 고르기

활동2
통계로 확인하기

10차시

활동3
세 가지로 묻기

활동4
말이 숫자로

정리
좋은 질문 모으기





말랑쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요. **챗봇 확인 활동지**를 옆에 두세요.

준비

오늘 준비물



선생님	마이크로비트 교사용 1개, 통계 자료표
모둠	모둠 기기, 마이크로비트 1개, 주사위
모둠	USB 케이블, 배터리 팩, 근거 카드
나	챗봇 확인 활동지, 필기구
약속	이름·학교·주소·가족 이야기는 안 써요

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 도입

챗봇이 틀렸던 적이 있나요?





말랑쌤

챗봇이 **그럴듯하게** 말했는데 알고 보니 틀렸던 적이 있나요?



비트쌤

숫자를 말해 줬는데 나중에 다르더라고요.



규칙쌤

지난 시간 통역 도우미의 **사람 확인 단추**에 ✗가 나온 것도 그랬어요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 도입

교감 선생님의 의뢰





새싹쌤

학교 안내 챗봇이 하는 말을 **확인하고**, 좋은 질문을 모아 주세요.

말랑쌤

오늘 **학습 문제**는 '챗봇이 말한 수치를 공식 통계로 확인하고, 더 좋은 답을 얻는 질문을 만들어 봅시다.'예요.



9차시 활동1

이어질 말 고르기 게임

1 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	2 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	3 학교 앞에는 문구점이 많습니다.
4 학교 앞에는 문구점이 있습니다.	5 학교 앞에는 횡단보도가 있습니다.	6 학교 앞에는 횡단보도가 있어요.
7 학교 앞에는 분식집이 있습니다.	8 학교 앞에는 꽃집이 생겼어요.	

예문 카드 여덟 장에서 '학교 앞에는' 뒤에 온 말과 횟수를 표에 적고, 가장 많은 말로 문장을 만들어요.

09-1 말 뽑기 ↗ 09-2 많은 말 ↗

09-1 makecode.microbit.org/_V76hfwKxz5JD
09-2 makecode.microbit.org/_dLWKoiJUj3FK



말랑쌤

횟수가 같으면 주사위로 골라요. 만든 문장을 우리 학교 앞과 비교해요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동1

활동지 1쪽 1

말과 횟수 기록하기

1 이어질 말과 횟수 기록하기 9차시 활동1

예문 카드에서 이어진 말을 세고 문장을 만들어요.

학교 앞에는 다음 말	횟수

그 말 다음에 온 말	횟수

가장 많이 나온 말을 이은 문장	학교 앞에는
실제 우리 학교 앞과 같은지, 그 까닭	



말랑쌤

'학교 앞에는' 다음 말과 횟수를 왼쪽 표에,
그 말 다음에 온 말을 오른쪽 표에 적어요.

비트쌤

가장 많이 나온 말을 이어 문장을 써요!



예시 답

9차시 활동1

활동지 1쪽 1

말과 횟수 기록하기

1 이어질 말과 횟수 기록하기 9차시 활동1

다른 답도 돼요 예시 답

예문 카드에서 이어진 말을 세고 문장을 만들어요.

학교 앞에는 다음 말	횟수
문구점이	4
횡단보도가	2
분식집이	1

그 말 다음에 온 말	횟수
있습니다.	3
많습니다.	1
없어요	0

가장 많이 나온 말을 이은 문장	학교 앞에는
실제 우리 학교 앞과 같은지, 그 까닭	우리 학교 앞엔 문구점이 없어요. 카드에 많던 말일 뿐이에요.

9차시 활동1

숨은 그림 찾기: 학교 앞에는 무엇이 있을까





말랑쌤

학교 앞에 있을 만한 것을 찾아 가리켜요. 누르면 하나씩 나와요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동1

먼저 예측해요: 말 뽑기

보드를 열 번 흔들어 말 번호를 뽑아요.
배열에는 1이 네 개, 2가 두 개, 3과 4가 하나씩 들어 있어요. 어느 번호가 가장 자주 나올까요?

1번 (문구점이)

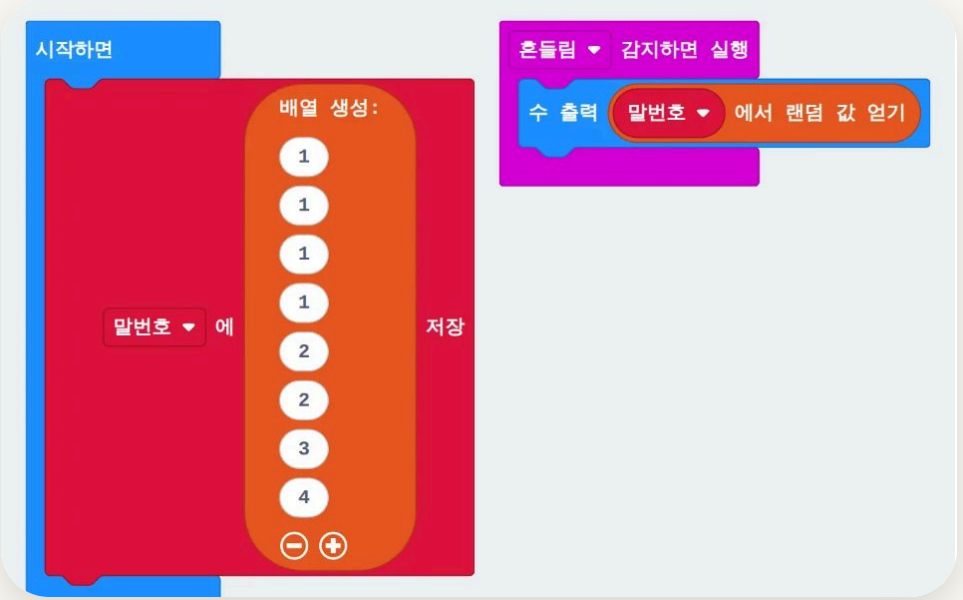
4번 (꽃집이)

번호마다 똑같아요



말랑쌤

배열을 보고 먼저 예측해요. 번호는 **말을 숫자로 바꾼 것**이에요.



활동지 1쪽 2 · 열 번 흔든 횟수를 적어요

9차시 활동1

마이크로비트로 말 뽑기

활동지 1쪽 2 · 열 번 흔들어 나온 번호를 바를 정(正) 자로 세고 A 버튼 결과와 비교해요

번호	말	흔들어 나온 횟수
1	문구점이	
2	횡단보도가	
3	분식집이	
4	꽃집이	



말랑쌤

챗봇도 글자를 숫자로 바꾼 뒤, 앞말 다음에 올 **가능성이 높은 말**을 골라 이어 붙여 답해요. 그래서 그럴듯해도 사실과 다를 수 있어요. 자주 나온 말일수록 뽑힐 가능성이 높아요. 늘 같은 말만 고르지는 않아요.

규칙쌤

우리 학교 앞에 문구점이 없다면, 이 문장은 왜 만들어졌을까요? 까닭도 적어요.



9차시 활동1

체험: 카드 한 장 빼서 다음 말 바꾸기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B19/



말랑쌤

결과를 먼저 **예상**하고 한 장을 골라 확인해요. 한 장만 빼도 가장 많은 말이 바뀔 수 있어요.



조금 쉬어요

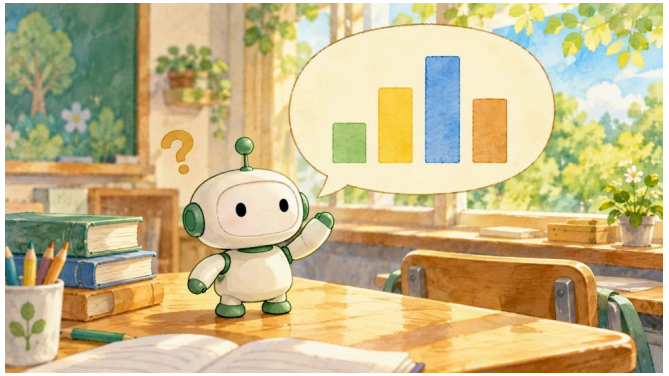


새싹쌤

다음은 챗봇이 한 말을 **공식 통계**로 확인하는 시간이에요.

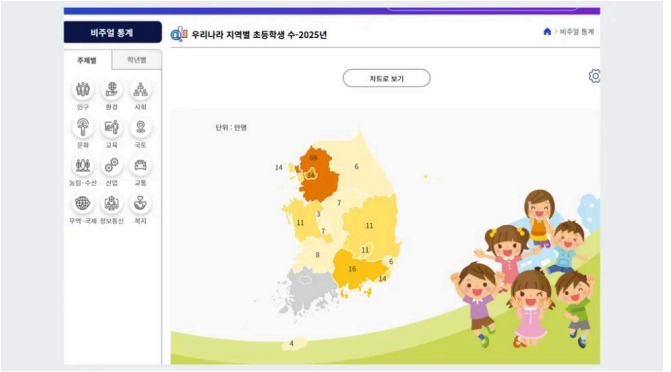
9차시 활동2

챗봇의 말과 공식 통계

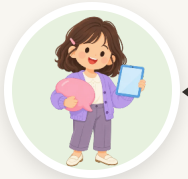


챗봇이 한 말

?



공식 통계(KOSIS)



말랑쌤

챗봇 답과 통계가 다르면 **무엇을 믿어야** 할까요?

비트쌤

챗봇 답을 그냥 믿으면 안 되겠어요.



그림: B19 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

9차시 활동2

챗봇에게 묻고 확인할 주장 고르기



짝과 함께 우리아이AI에 '우리나라 지역별 초등학생 수를 2025년 기준으로 알려 주세요.'라고 묻고, 답 첫머리의 틀릴 수 있으니 확인하라는 안내를 찾아요.

우리아이AI 열기 ↗



말랑쌤

이름·학교·주소·연락처·가족 이야기는 쓰지 않아요. 답에서 확인할 주장 세 개를 골라 적어요.

9차시 활동2

KOSIS 통계놀이터에서 찾기



통계놀이터의 비주얼 통계에서 '우리나라 지역별 초등학생 수'를 열고 기준 연도를 2025년으로 맞춰요.

KOSIS 통계놀이터 열기 ↗



말랑쌤

통계 이름, 수치와 단위(만 명), 기준 연도, 조회 날짜를 근거 카드에 적어요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동2

활동지 2쪽 3

공식 통계로 확인하기

번호와 챗봇이 한 말	공식 통계의 숫자와 단위	맞는지 판단과 까닭
1		
2		
3		

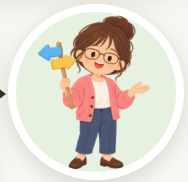


말랑쌤

주장마다 공식 통계의 **숫자와 단위**를 적고, 맞음·다름·판단 보류 가운데 하나로 판단해요.

규칙쌤

학생 수만으로 알 수 없는 것은 **판단 보류**로 하고 까닭을 써요.



예시 답

9차시 활동2

활동지 2쪽 3

공식 통계로 확인하기

번호와 챗봇이 한 말	공식 통계의 숫자와 단위	맞는지 판단과 까닭
1	(통계 숫자와 단위를 써요)	(판단과 까닭을 써요)
2	(통계 숫자와 단위를 써요)	(판단과 까닭을 써요)
3	(통계 숫자와 단위를 써요)	(판단과 까닭을 써요)

9차시 활동2

순서 맞추기: 팩트체크 탐정

챗봇 말을 확인하는 차례대로 카드를 눌러요.



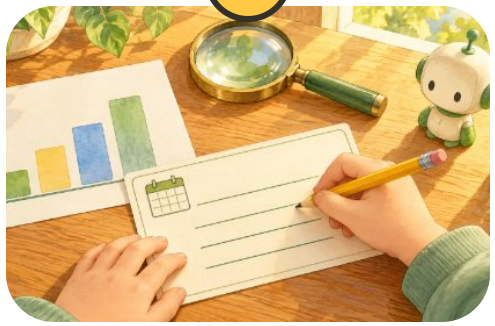
통계놀이터에서 찾아 맞음·다름 판단

순서 3



우리아이AI에 묻고 확인 안내 찾기

순서 1



근거 카드에 이름·수치·연도·날짜 적기

순서 4

답에서 확인할 주장 세 개 골라 적기

순서 2



말랑쌤

순서를 생각하고 눌러 봐요. 확인 전에 판단하지 않아요.

9차시 활동2

활동지 2쪽 3 · 아래 표

통계 이름과 찾은 곳 적기

주장 번호	통계 이름과 찾은 곳	몇 년 자료	찾아본 날
1			
2			
3			



말랑쌤
아래 표에 통계 이름과 찾은 곳, 몇 년 자료인지, 찾아본 날을 적어요.

비트쌤
날짜까지 적어 두면 나중에 다시 확인할 수 있어요.



예시 답

9차시 활동2

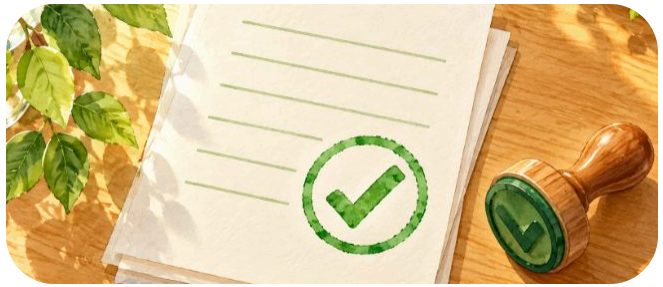
활동지 2쪽 3 · 아래 표

통계 이름과 찾은 곳 적기

주장 번호	통계 이름과 찾은 곳	몇 년 자료	찾아본 날
1	초등학생 수, KOSIS	2025년	(찾은 날짜를 써요)
2	초등학생 수, KOSIS	2025년	(찾은 날짜를 써요)
3	초등학생 수, KOSIS	2025년	(찾은 날짜를 써요)

9차시 활동2

카드 뒤집기: 판정 단추



초록 체크 도장

맞음

통계와 같을 때
마이크로비트

A 버튼



빨간 가위표 도장

다름

통계와 다를 때
마이크로비트

B 버튼



노란 물음표 도장

판단 보류

통계로 알 수 없을 때

A와 B를 함께

눌러요

9차시 활동2

학급 판정 모으기



교사가 주장을 읽으면 모둠 보드로 A·B·A+B를 보내고, 교사 보드가 라디오 (그룹 19)로 받아 세어요.

09-4 집계판 ↗

09-4 makecode.microbit.org/_Lh9WAfFWoDrp

09-3 판정 단추 열기 ↗



말랑쌤

갈린 주장은 **근거 카드**와 함께 학급 팩트체크 판에 붙여요.

그림: B19 교수학습 과정안

9차시 활동2

활동지 2쪽 4

학급 판정 결과 적기

4 학급 판정 모으기 9차시 활동2

주장 하나에 모둠당 단추를 한 번 눌러요. 학급 결과를 적어요.

주장 번호	맞음(A 버튼)	다름(B 버튼)	판단 보류(A와 B 함께)
1			
2			
3			

같은 통계를 보고도 판단이 갈린 까닭	



말랑쌤

주장마다 맞음·다름·판단 보류를 누른 모둠 수를 적어요.

규칙쌤

같은 통계를 보고도 판정이 갈린 **까닭**은 무엇일까요?



예시 답

9차시 활동2

활동지 2쪽 4

학급 판정 결과 적기

4 학급 판정 모으기 9차시 활동2

예시 답

주장 하나에 모둠당 단추를 한 번 눌러요. 학급 결과를 적어요.

주장 번호	맞음(A 버튼)	다름(B 버튼)	판단 보류(A와 B 함께)
1	(학급 결과)	(학급 결과)	(학급 결과)
2	(학급 결과)	(학급 결과)	(학급 결과)
3	(학급 결과)	(학급 결과)	(학급 결과)

같은 통계를 보고도 판단이 갈린 까닭	판단 보류와 다름을 가르는 기준이 모둠마다 달랐어요.



9차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 같은 내용을 **세 가지로 물어** 보고 좋은 질문 카드를 만들어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

10차시 활동3

세 가지로 묻기



우리아이AI에 '쓰레기는 어떻게 버려요?'를 짧게 한 번, 조건을 붙여(세 문장으로), 예를 들어(교실 쓰레기) 차례로 물어요.

우리아이AI 열기 ↗



말랑쌤

주제는 학급 전체가 같아요. 묻는 방식만 바꿔요.

10차시 활동3

먼저 예측해요: 어떤 답이 나을까?

같은 내용을 세 가지로 물어요.
쓰기에 가장 알맞은 답은 어느 질문에서 나올까요?

- 짧게 한 번 묻기
- 조건을 붙여 묻기
- 예를 들어 묻기



말랑쌤
묻고 나서 답의 **문장 수·어려운 낱말 수·예**를 비교해 확인해요.



정해진 답은 없어요. 까닭을 말해요.

10차시 활동3

활동지 3쪽 5

세 답을 비교표에 적기

묻는 방법	문장 수	어려운 낱말 수	예를 들었나요?
짧게 한 번			
조건 붙이기			
예 들어 묻기			



말랑쌤

문장 수와 어려운 낱말 수는 **수**로, 예는 ○·×로 적어요.

비트쌤

내가 쓰기에 나은 답과 까닭도 적어요.



예시 답

10차시 활동3

활동지 3쪽 5

세 답을 비교표에 적기

묻는 방법	문장 수	어려운 낱말 수	예를 들었나요?
짧게 한 번	(센 문장 수)	(센 낱말 수)	×
조건 붙이기	(센 문장 수)	(센 낱말 수)	×
예 들어 묻기	(센 문장 수)	(센 낱말 수)	○

10차시 활동3

연계 체험: 말 알아듣기 실험실

② 예측하고 비교하기

1. 실험 카드

'오늘 급식에 김치찌개가 나와요'

천천히 또박또박 말해요.

카드대로 말하면, 받아쓴 글이 카드 문장과 얼마나 같을까요? 먼저 예측해요.

글자 그대로 | **한두 군데 다름** | 많이 다름

마이크 단추를 누르고 말해요. 말을 멈추면 저절로 끝나요.

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/voice/



말랑쌤

말하는 방법만 바꿔도 기계가 알아듣는 글자가 달라져요. 묻는 방법과 닮았어요.

10차시 활동3

활동지 3쪽 5 · 아래

좋은 질문 카드 만들기

무엇을	얼마나	누구에게 맞게

완성한 질문 카드



말랑쌤

무엇을·**얼마나**·**누구에게 맞게**를 적고, 완성한 질문 카드에 써요.

비트쌤

만든 모둠 질문 카드 하나를 우리아이AI에 넣어 **처음 답과 비교**해요.



규칙쌤

도전: 우리 학교 안내 챗봇에게 할 질문 카드를 한 장 더 만들어요.



10차시 활동3

순서 맞추기: 좋은 질문 만들기

좋은 질문 카드를 만드는 차례대로 눌러요.

세 답을 비교표에 적기

순서 3

짧게 한 번 묻고 답 보기

순서 1

나은 답을 얻은 방법으로 질문 카드 만들기

순서 4

조건을 붙이거나 예를 들어 다시 묻기

순서 2



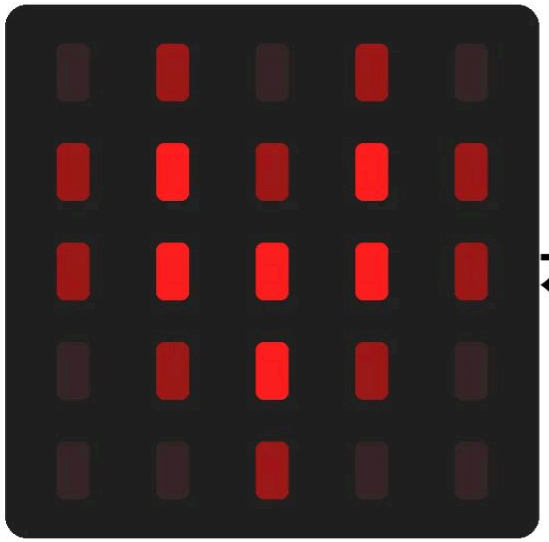
말랑쌤

순서를 생각하고 눌러 봐요.

10차시 활동4

말도 그림도 숫자로 바꿔어요

그림을 숫자(0~9)로 바꾸기



⇄

0	5	0	5	0
5	9	5	9	5
5	9	9	9	5
0	5	9	5	0
0	0	5	0	0

0 = 꺼짐　5 = 중간 밝기　9 = 가장 밝음 (마이크로비트 LED 5×5)

컴퓨터는 그림도, 글자도 결국 숫자로 바꾸어 다룬다



말랑쌤

활동1에서 말을 **번호**로 바꾼 것처럼, 그림도 숫자로 바꿀 수 있어요.

비트쌤

5×5 칸마다 0~9 숫자가 들어가요. 0은 꺼짐, 9는 가장 밝음이에요.



10차시 활동4

먼저 예측해요: 숫자 하나를 바꾸면?

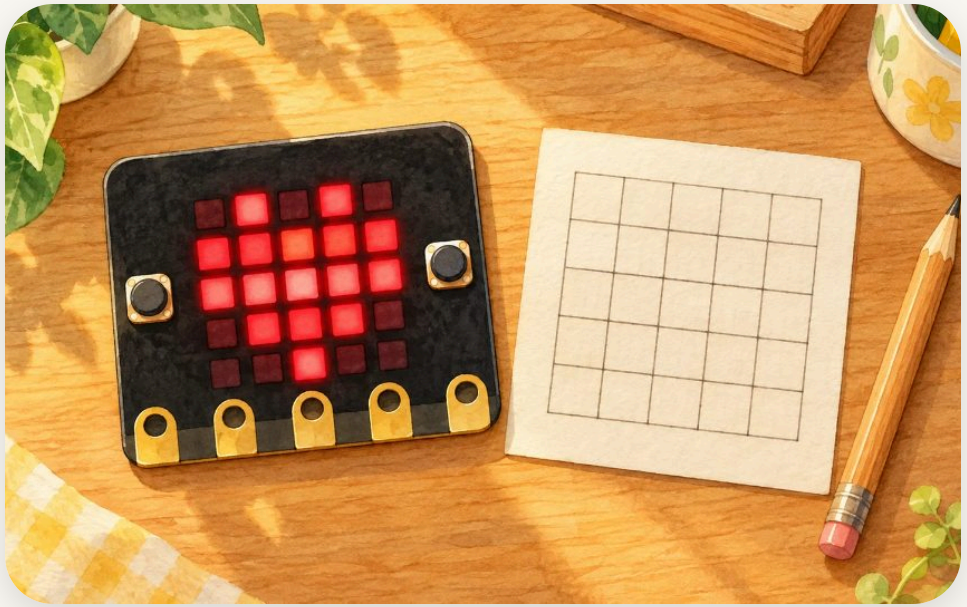
하트 숫자표의 13번째 자리 9를 0으로 바꾸면 보드의 LED는 어떻게 될까요?

- 가운데 칸 하나가 꺼져요
- 하트 전체가 꺼져요
- 아무 일도 안 일어나요



말랑쌤

짝과 먼저 예상하고 시뮬레이터에서 확인해요.



확인하면 가운데 칸 하나만 꺼져요.

10차시 활동4

그림을 숫자로 LED에 표시하기



공유 링크를 열고 '그림' 글자 중 숫자 하나를 0으로 바꿔 어느 칸이 꺼지는지 확인해요. 핵심 블록은 LED 켜기: x y 밝기예요.

MakeCode 예제 열기 ↗



말랑쌤

숫자 × 28은 0~9를 LED 밝기(0~255)에 맞추는 계산이에요.

숫자표 옮기고 시험하기

6 그림을 숫자로 바꾸기 맛보기 10차시 활동4

자료의 5×5 숫자표를 옮기고 숫자 하나를 0으로 바꾸어 시험해요.

바꾼 숫자 자리와 예상한 변화
실제로 달라진 칸



말랑쌤

5×5 숫자표를 옮겨 적고, 바꾼 숫자 자리와 **예상한 변화**를 써요.

규칙쌤

실제로 달라진 칸도 적어요. 17~18차시에는 소리와 그림을 직접 숫자로 바꿔 봐요.



예시 답

10차시 활동4

활동지 3쪽 6

숫자표 옮기고 시험하기

6 그림을 숫자로 바꾸기 맛보기

10차시 활동4

예시 답

자료의 5×5 숫자표를 옮기고 숫자 하나를 0으로 바꾸어 시험해요.

0	5	0	5	0
5	9	5	9	5
5	9	9	9	5
0	5	9	5	0
0	0	5	0	0

바꾼 숫자 자리와 예상한 변화
13번째 자리 9를 0으로, 가운데 칸 하나가 꺼질 것
실제로 달라진 칸
가운데 칸 하나만 꺼졌어요

10차시 정리

좋은 질문 카드 모으기





말랑쌤

질문 카드를 모둠끼리 바꿔 읽고 **가장 쓸모 있는 카드**에 별 스티커를 붙여요.

새싹쌤

별을 받은 카드는 종이컵 질문함에 넣어 교감 선생님께 드려요.



10차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

챗봇이 하는 일: _____

통계와 달랐던 주장 _____ 쓰지 않을 것 _____

공식 통계의 출처와 수치를 근거로 답을 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
답을 비교해 더 좋은 질문을 만들 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

챗봇이 하는 일을 오늘 배운 말로 한 문장 써요.

공식 통계와 달랐던 주장 하나와 챗봇에 쓰지 않을 것을 적어요.

학생자치회의 다음 의뢰: 규칙 로봇의 규칙표 시험하기.

활동지를 내고, 마이크로비트와 배터리 팩을 반납해요.

예시 답

10차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

챗봇이 하는 일: 이어질 말을 골라 문장을 만들어요

통계와 달랐던 주장 (다름 주장을 써요) 쓰지 않을 것 이름, 주소

공식 통계의 출처와 수치를 근거로 답을 확인할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
답을 비교해 더 좋은 질문을 만들 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 19호 미션 해결 보고



말랑쌤

챗봇 팩트체크 완료! 다음 시간에는 규칙 로봇이 되어 도우미의 규칙표를 시험해요.

다음 해결단 20호 미션: 규칙 로봇으로 규칙표 시험하기